Prova scritta di Analisi Matematica 2

Prof. Simonetta Abenda - C.d.S. Fisica

09/02/2024 - GX36897

Cognome: ..... Nome: .....

1	2	3	4

1 – 4	5	A

Per gli esercizi 1-4 segnare la lettera della risposta scelta nella corrispondente casella numerata. Per l'esercizio 5: scrivere le formule utilizzate, i passaggi principali - compreso l'eventuale cambiamento di variabile utilizzato nel calcolo dell'integrale - e il risultato.

ESERCIZIO 1 Il volume del compatto $A = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \ : y + 2z \ \leq \ x \ \leq \ 3 \ , \ z^2 \leq y - 3\}$, vale

A) $\frac{248}{15}$. B) $\frac{98}{15}$. C) $\frac{124}{15}$. D) $\frac{8}{15}$. E) $\frac{4}{15}$. F) altro. G) $\frac{16}{15}$. H) $\frac{46}{15}$.

ESERCIZIO 2 Per la funzione $f(x, y, z) = 2xy + 3yz$, ristretta all'insieme $A = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \ : x^2 + 2y^2 + 6z^2 = 6\}$ si ha

A) $\min_A f = -\frac{3}{2}\sqrt{11}$. B) $\max_A f = \frac{\sqrt{66}}{22}$. C) $\max_A f = \frac{11}{4}$. D) $\min_A f = -\frac{5}{2}\sqrt{11}$.

E) $\max_A f = 4$. F) $\min_A f = -8\frac{\sqrt{66}}{11}$. G) $\min_A f = 0$. H) altro. I) $\min_A f = -\frac{11}{8}$.

ESERCIZIO 3 La funzione $f(x, y, z) = 3x^2z^2 + 4y^2z - 5z^2 - 2y^2$ possiede:

A) esclusivamente punti critici sella.

B) infiniti punti critici di minimo locale, infiniti punti critici di massimo locale ed almeno un punto critico di tipo sella.

C) soddisfa ad altro.

D) un numero finito di punti critici di massimo locale; tutti gli altri punti critici sono selle.

E) infiniti punti critici sella e infiniti punti critici di massimo locale.

F) un numero finito di punti critici di tipo sella; tutti gli altri punti critici sono massimi o minimi locali.

ESERCIZIO 4 Siano $f(x, y, z) = y^{2xz} - y^{xy}$, e ν il versore normale a $\{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \ : \ 4xy^2 - 4z^2y + 3x^2z = 15/2\}$ in $Q = (2, 1/2, 1/2)$ e tale che $\prec \nu(Q), \hat{k} \succ < 0$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(Q)$ vale

A) altro. B) $\frac{7\log(2)}{3\sqrt{22}}$. C) $-14\log(2)$. D) $3\log(2)$. E) $-\frac{\log(2)}{\sqrt{22}}$.

F) $-\frac{7\log(2)}{3\sqrt{22}}$. G) $\frac{\log(2)}{\sqrt{22}}$. H) $-14\log(2)$. I) $-3\log(2)$.

ESERCIZIO 5 Siano $\vec{f}(x,y,z) = (yz - x^2)\hat{\imath} + 2xz\hat{\jmath} - (6y^2 + x^2)\hat{\kappa}$, $\Sigma = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 : 3x^2 + z^2 = 5,\ -1 \le y \le 2\}$ superficie orientata con orientamento $\hat{\nu}$ tale che in $P = (\sqrt{5/3}, 0, 0)$ $\prec \hat{\nu}(P), \hat{\imath} \succ < 0$; sia $(\partial\Sigma, \hat{\tau})$ il bordo di Σ con l'orientamento indotto $\hat{\tau}$.

A) (0.5 pt) $\partial\Sigma =$

B) (1.3 pt) Determinare $\hat{\tau}(0, 2, -\sqrt{5})$ e disegnare Σ e $\partial\Sigma$ con i rispettivi orientamenti.

C) (0.5 pt) $\mathrm{rot}\vec{f} =$

D) (0.5 pt) Parametrizzazione con dominio:

E) (1.2 pt) Orientamento associato alla parametrizzazione e compatibilità con l'orientamento assegnato:

F) (2 pt) $\iint_\Sigma \prec \mathrm{rot}\vec{f}, \hat{\nu} \succ d\sigma =$